

Aynı Rakam, Başka Değer

Bilge ve Yonga'nın Maceraları — Kumdan Bilgisayara



Prof. Dr. Oğuz Ergin



Bilge defterine kocaman bir 375 yazdı. "Bak Yonga, üç yüz yetmiş beş." dedi gururla. Yonga sayının üstünde süzüldü. "Peki en baştaki üç neden üç yüz ediyor?" diye sordu. "Şuradaki beş ise yalnızca beş değerinde." Bilge kalemi durdurdu. Bunu hiç düşünmemişti.



"Şimdi rakamların yerini deęiştir." dedi Yonga. Bilge bu kez 537 yazdı. "Yine aynı üç rakam!" dedi. "Ama sayı bambaşka oldu." "İşin sırrı burada." dedi Yonga. "Bir rakamın deęerini yalnızca kendisi belirlemez. Nerede durduęu da belirler."



"Sağdan başlayalım." dedi Yonga. "En sağdaki basamak birler basamağıdır. Onun solundaki onlar, onun solundaki de yüzler." "Demek 375'teki üç, üç yüz demek." dedi Bilge yavaşça. "Tam öyle. Yedi rakamı yedi tane on, beş de beş tane bir demek."



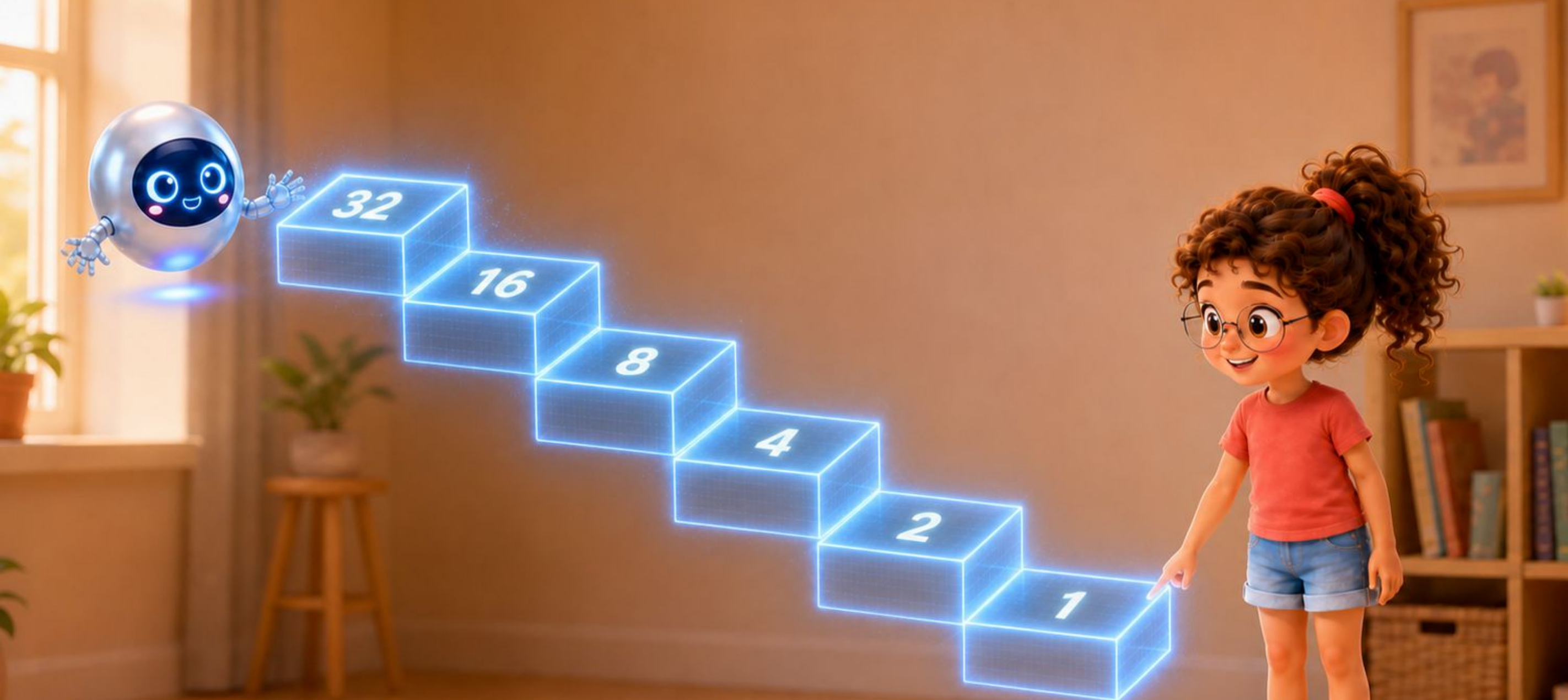
"Bir, on, yüz." dedi Bilge. "Her seferinde on katına çıkıyor!" "Her basamağın değeri, sağındaki basamağın on katıdır." dedi Yonga. "Buna onluk taban denir. Yüzden sonra bin gelir, binden sonra on bin." Bilge güldü. "Merdiven gibi. Her basamak sağındakinden çok daha yüksek."



"Peki neden on?" diye sordu Bilge. "Neden dokuz ya da on bir değil?" "Ellerine bak." dedi Yonga. Bilge parmaklarına baktı ve güldü. "On parmağım var!" "İnsanlar parmaklarıyla saymaya başladı." dedi Yonga. "O yüzden on tane olunca basamak dolar ve soldaki basamağa geçilir."



"Bende ise on parmak yok." dedi Yonga. "İçimdeki anahtarlar ya açık ya kapalı. Elimde yalnızca 0 ile 1 var."
"O zaman sen nasıl sayıyorsun?" diye sordu Bilge. "Aynı hile ile." dedi Yonga. "Bende de her basamağın bir değeri var. Ama benim basamaklarım sola doğru iki katı büyür, on katı değil. Buna ikilik taban denir."



Yonga havaya yeni bir merdiven çizdi. Basamakların üstünde 1, 2, 4, 8 yazıyordu. "Bir, iki, dört, sekiz." dedi Bilge. "Her basamak sağındakinin iki katı!" "Sonra on altı gelir, sonra otuz iki." dedi Yonga. "Benim merdivenim böyle tırmanır."



"Şimdi bir sayı okuyalım." dedi Yonga ve havaya 1010 yazdı. "Sağdan başlıyorum." dedi Bilge. "Birler basamağında sıfır var, değeri yok. İkilerde bir var, değeri iki. Dörtlerde sıfır var, değeri yok. Sekizlerde bir var, değeri sekiz." Yonga alkışladı. "Sekiz artı iki?" "On!" diye bağırdı Bilge.



"Şimdi tersini yapalım." dedi Yonga. "Dokuzu benim gibi yaz. En büyük basamaktan başla." Bilge merdivene baktı. "En büyük basamak sekiz ve dokuzaya sığıyor. Onu alıyorum." "Dokuzdan sekizi çıkarınca elimde bir kaldı." dedi Bilge. "Şimdi bire bakıyorum. Dört bire sığmaz, iki de sığmaz. Ama bir tam sığar, onu da alıyorum." "Aldığın basamağa bir, almadığına sıfır yaz." dedi Yonga. Yonga ışıkları yaktı. Kutucuklarda 1001 belirdi.

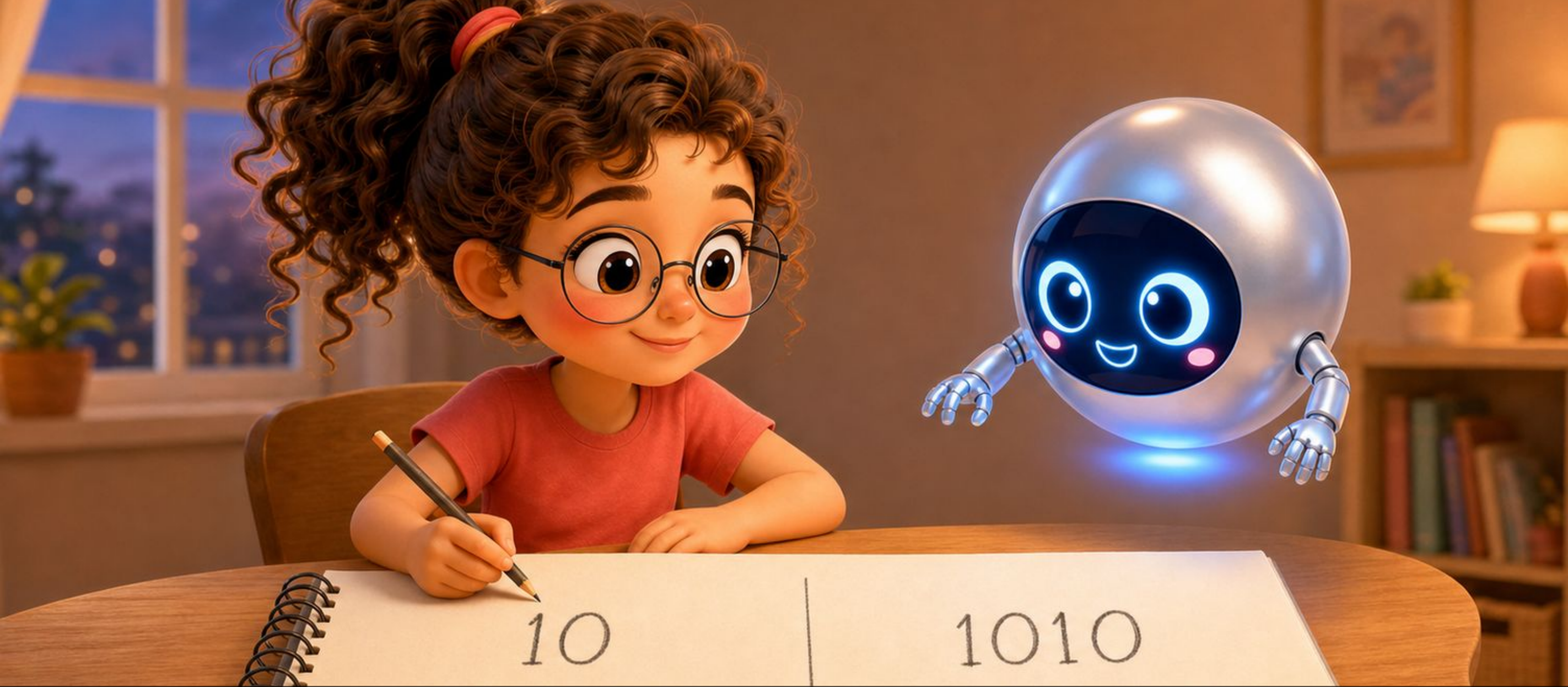


255

"Bir de sekiz basamağa bak." dedi Yonga. Merdiven uzadı: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. "Hepsini birden yakarsak?" diye sordu Bilge. "Hepsini toplarsın." dedi Yonga. "En büyük sayı 255 olur. Sekiz basamakla 255'ten büyüğünü yazamam."



"Şimdi bir oyun." dedi Yonga. "Parmaklarını birer basamak say. Açık parmak bir, kapalı parmak sıfır." Bilge tek elini kaldırdı. Başparmağı bir, işaret parmağı iki, orta parmağı dört, yüzük parmağı sekiz, serçe parmağı on altı. "Hepsi açıkken otuz bir ediyor!" dedi şaşkınlıkla. "Bir elle beşe kadar sayıyordum, meğer otuz bire kadar sayabilirmişim."



Bilge defterine yan yana iki sayı yazdı. Önce 10, sonra 1010. "İkisi de on ediyor." dedi. "Ben onluk tabanda yazdım, sen ikilik tabanda." "Sayı değişmiyor." dedi Yonga. "Değişen yalnızca yazılış biçimi, elbisesi gibi. Ben hep ikilik elbiseyi taşıyım, çünkü elimde yalnızca açık ile kapalı var." Bilge deftere son bir not düştü. Her basamağın bir değeri vardır.

Bugün Ne Öğrendik?

- Bir rakamın değerini yalnızca kendisi belirlemez; nerede durduğu da belirler.
- Sağdan sola basamakların adı vardır: birler, onlar, yüzler, binler.
- Onluk tabanda her basamağın değeri, sağındakinin on katıdır; bunun nedeni on parmağımız olmasıdır.
- Bilgisayarda yalnızca 0 ile 1 vardır; buna ikilik taban denir.
- İkilik tabanda her basamağın değeri, sağındakinin iki katıdır: 1, 2, 4, 8, 16, 32.
- Bir ikili sayıyı okumak için, içinde 1 olan basamakların değerleri toplanır.
- Tek elde parmaklar basamak sayılırsa 31'e kadar sayılabilir.
- Onluk tabandaki 10 ile ikilik tabandaki 1010 aynı sayıyı, onu gösterir.
- Karışmasın diye bir sayının hangi tabanda yazıldığı, yanına konan küçük bir sayıyla belirtilir.

Deneme Zamanı

1. Dört kutucukta 0110 yazıyor. Hangi basamaklar dolu, sayı kaç eder?
2. Yediyi Yonga gibi yaz. Hangi basamakları alırsın?
3. Tek elinde yalnızca başparmağın ile serçe parmağın açık. Sayı kaç eder?
4. Defterine 508 yazdın. Buradaki 5 kaç eder, 8 kaç eder?

Yanıtlar

1. Dörtler ve ikiler dolu. $4 + 2 = 6$.
2. Dört, iki ve bir dolu: 0111.
3. Başparmak 1, serçe 16. $16 + 1 = 17$.
4. 5 rakamı beş yüz eder, 8 rakamı sekiz eder.

Bilge ve Yonga'nın Maceraları

Kumdan Bilgisayara



Kitap 1.1a: Kumdan Bilgisayar

Silisyumdan yonga nasıl yapılır?



Kitap 1.1b: Bazen Geçer, Bazen Geçmez

Yarı iletken ve transistörün doğuşu



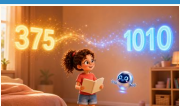
Kitap 1.1c: Anahtarlardan Mantık Kapılarına

Transistör anahtarlarından mantık kapıları kurmak: VE, VEYA, DEĞİL



Kitap 1.2a: Milyarlarca Küçük Anahtar

Transistörler ve ikili sayı sistemi



>> Kitap 1.2b: Aynı Rakam, Başka Değer

Basamak değeri; onluk tabandan ikilik tabana geçiş



Kitap 1.2c: Dünyanın Bütün Harfleri

Unicode ve UTF-8: dünyanın bütün işaretlerine numara vermek ve o numarayı bayta yerleştirmek



Kitap 1.3: Bilgisayarın Beş Arkadaşı

Bilgisayarın temel bileşenleri



Kitap 1.4: Al, Anla, Yap!

Buyruk yürütüm döngüsü



Kitap 1.5: Soğanın Katmanları

Donanım ve yazılım katmanları



Kitap 1.6: Moore'un Sihirli Takvimi

Moore Yasası ve transistör artışı



Kitap 1.7: İki Kardeş: RISC ve CISC

Basit ve karmaşık buyruk felsefeleri



Kitap 1.8: Açık Kapı

RISC-V ve açık kaynak donanım



Kitap 1.9: Bilgisayarın Ateşi

Güç tüketimi eğilimleri ve güç duvarı



Kitap 1.10: Bilgisayar Düşünmeyi Öğreniyor

Yapay zeka hızlandırıcıları: GPU, TPU, NPU



Kitap 1.11: Bilgisayardan Önce

Bilgisayarın tarihi; mekanik makinelerden buyrukları da bellekte saklayan makineye

Bilge ve Yonga'nın yeni maceraları yolda!

Bilge ve Yonga'nın Tüm Maceraları

Her kitap tek bir fikri, baştan sona bir hikâyeyle anlatır

Kumdan Bilgisayara

1. Cilt · 15 kitap



Hız ve Güç

2. Cilt · 10 kitap



Buyrukların Dünyası

3. Cilt · 13 kitap



İşlemcinin İçi

4. Cilt · 13 kitap



Bütün kitaplar ücretsiz, çevrimiçi:
bilgeveyonga.oguzergin.net

KÜNYE

© 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin

Aynı Rakam, Başka Değer

Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi

Ankara, 2026

Sürüm 1.2, 9 Ağustos 2026

Bu eser, Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası

(CC BY-NC-ND 4.0) lisansı ile açık erişime sunulmuştur.

Lisans metni: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.tr>

LİSANSIN KAPSAMADIĞI TÜM HAKLAR SAKLIDIR.

“Bilge ve Yonga” seri adı, “Bilge” ve “Yonga” karakter adları ile figürleri, seri amblemi, marka hakları, eser sahibinin adı ve unvanı ile manevi haklar bu lisansın kapsamı dışındadır ve ayrı yazılı izne bağlıdır.

Metin ve veri madenciliği ile yapay zekâ modeli eğitimi bakımından haklar açıkça saklı tutulmuştur.

Eserler olduğu gibi sunulmaktadır; belirli bir amaca uygunluk konusunda garanti verilmez.

Ticari kullanım izni ve sorularınız için: bilgi@oguzergin.net

Telif ve lisans politikası: bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html

Atıf: Ergin, O. (2026). Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk

Kitapları Serisi. <https://bilgeveyonga.oguzergin.net>

Bilge ve Yonga © 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin · CC BY-NC-ND 4.0

Bilge ve Yonga'nın Maceraları

Kumdan Bilgisayara

Prof. Dr. Oğuz Ergin

© 2026 · CC BY-NC-ND 4.0